

- Adja meg a normált tér fogalmát!

Legyen $X \neq \emptyset$ egy lineáris tér $\mathbb{R}$ -felett és $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény (ún. **norma**), amelyre minden $x, y \in X$ és $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén igaz, hogy

$$i) \quad \|x\| \geq 0 \quad \text{és} \quad \|x\| = 0 \iff x = 0,$$

$$ii) \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad (\text{abszolút homogén}),$$

$$iii) \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\text{szubadditív}).$$

Ekkor az $(X, \|\cdot\|)$ együtttest **normált térnek** nevezzük. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy $\|x\|$ **az $x \in X$ elem normája**.

- Adjon meg három különböző normát az $\mathbb{R}^n$ lineáris téren!

$$\|x\|_2 := \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{1/2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \quad (\text{euklideszi norma}),$$

$$\|x\|_1 := \sum_{k=1}^n |x_k| = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|,$$

$$\|x\|_\infty := \max\{|x_k| \mid k = 1, 2, \dots, n\} = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\},$$

ahol $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

- Adja meg a környezet fogalmát az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térben!

Egy $a \in \mathbb{R}^n$ pont $r (> 0)$ sugarú **környezetén** a

$$K_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < r\}$$

halmazt értjük.

- Adja meg a torlódási pont fogalmát az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térben!

Tegyük fel, hogy A az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térnek egy nem üres részhalmaza. Ekkor

- $a \in \mathbb{R}^n$ az A halmaz **torlódási pontja** (jelekkel $a \in A'$), ha $\forall K(a): K(a) \cap A$ végtelen halmaz, azaz az a pont minden környezete végtelen sok A -beli pontot tartalmaz,

- Adja meg a belső pont fogalmát az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térben!

Tegyük fel, hogy A az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térnek egy nem üres részhalmaza. Ekkor

- $a \in A$ az A halmaz **belső pontja** (jelekkel $a \in \text{int } A$), ha $\exists K(a): K(a) \subset A$,

- Mikor mondjuk, hogy egy sorozat konvergens az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térben?

2. Definíció. Legyen $1 \leq n \in \mathbb{N}$. Azt mondjuk, hogy az $\mathbb{R}^n$ euklideszi tér $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ sorozata **konvergens**, ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0: \|x_k - A\| < \varepsilon.$$

7. Milyen kapcsolat van egy sorozat konvergenciája és a határértéktől való távolsága között?

A konvergencia definíciójában rögtön megfigyelhető, hogy az (x_k) vektorsorozat pontosan akkor tart az A vektorhoz, ha az

$$y_k := \|x_k - A\| \quad (k \in \mathbb{N})$$

$\mathbb{R}$ -beli sorozat tart nullához, azaz

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = A \iff \lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k - A\| = 0.$$

8. Milyen kapcsolat van egy sorozat konvergenciája és a koordinátsorozatainak konvergenciája között?

1. Tétel. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Egy $\mathbb{R}^n$ -beli sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha a sorozat minden koordinátsorozata konvergens, és a határértéke a határvektor megfelelő koordinátája, azaz

$$\mathbb{R}^n \ni x_k = (x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(n)}) \rightarrow A = (A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}), \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty$$

pontosan akkor igaz, ha minden $i = 1, 2, \dots, n$ koordinátára

$$x_k^{(i)} \rightarrow A^{(i)}, \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty.$$

9. Mit állít a Cauchy-féle konvergenciakritérium az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térbeli sorozatokra?

2. Tétel (Cauchy-féle konvergenciakritérium). Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Az $\mathbb{R}^n$ euklideszi tér (x_k) sorozata akkor és csak akkor konvergens, ha (x_k) Cauchy-sorozat, azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k, l > k_0: \|x_k - x_l\| < \varepsilon.$$

10. Mit állít a Bolzano-Weierstrass-féle kiválasztási tétel az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térre?

3. Tétel (Bolzano-Weierstrass-féle kiválasztási tétel). Az $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) euklideszi térben minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata.